商业计划书

Blocky Studio

Business plan

积木式Agent创作产品研发与条件商业化规划

Prepared for: 息壤杯高校赛区复赛评委

Document reference: BLOCKY-BP-20261003

Version: 5.0

Date produced: 2026-10-03

Prepared by: TB快重置就队

Confidential | 参赛交流资料

Table of contents

0. 执行摘要 3
1. 研发命题与当前工程基础 4
1.1 为什么研发积木审阅 4
1.2 未来需求场景与采证设计 5
1.3 竞争与产品定位 6
2. 六模板与后续产品研发 7
2.1 六模板的分批完善 7
2.2 后续产品开发与依赖 8
2.3 产品准备与真实场景关口 8
3. 真实场景后的商业机制设计 9
3.1 未来使用角色与采购条件 9
3.2 条件教育服务与范围设计 10
3.3 组织后台与付费能力规划 10
3.4 独立算力与模型账户机制 11
3.5 研发关口后的渠道验证 12
4. 研发执行与条件交付安排 13
5. 开源、课程与组织资产积累 13
6. 研发里程碑、资源与条件决策 14
6.1 场景进入条件与定位 14
6.2 24个月建设与用量测算边界 14
6.3 未来教学场景的观察设计 15
6.4 近期研发任务与转向条件 16
6.5 资源与资金需求 16
6.6 按研发准备推进的路线图 18
6.7 研发与场景风险 20
Appendix A. 规划假设与待确认事项 21
Appendix B. 资料来源 22
Appendix C. 情景分析 24

0. 执行摘要

Blocky Studio正在研发一种可审阅、可修改的积木式智能体（Agent）创作工具。研发命题是：把角色、任务、上下文、控制、记忆和工具行为变成普通用户能直接检查的作品结构，并将实际运行事件定位到积木，降低理解和修改Agent的门槛。积木形式本身不证明价值，必须同时保持真实执行语义、可解释的修改和清晰权限。本计划提出小学创作教育这一未来场景，以“读懂、改造、自主搭建、调试解释”检验研发成果。[S2] 当前没有真实课堂效果或商业落地结论。

项目处于产品研发阶段。当前Windows桌面底座已形成嵌套积木、项目与资源配置、模型和受控工具、构建助手、项目保存重开及运行轨迹等阶段成果。接下来的优先任务是逐项完善Pi、Codex、OpenClaw、Hermes、OpenCode、DeepSeek Harness六个专业Agent兼容模板，再继续创作接口、组织与部署、社区、多端和独立Agent App相关开发。六模板是可展开、可修改的普通项目起点；已有Pi构建助手不代表Pi兼容模板已经完成。

真实场景在相关产品准备关口通过后启动。小学故事创作、教师复用、机构采购和个人创作都属于未来场景设计，不能替代当前研发进展。商业方向为个人完整功能免费与完全开源、机构组织后台配置和教学服务收费、算力独立订阅或额度及自带模型账户（BYOK）。开源发布、组织后台、计费和社区分发仍需建设；免费开源这一决定不代表完整产品已完成或社区已上线。

24个月基准覆盖规划的最低追加资金为866.443万元，取整目标900.000万元。它覆盖研发与产品准备后条件场景，按关口分阶段投入；前18个月研发现金支出为196.413万元。完整覆盖额的主要增量来自未来专业云创作者的算力容量，人数与启用时间是情景输入，不能解读为当前市场需求。内部研发与外部用户用量分开，未确认收入、自有资金与厂商优惠均不抵减需求。

近期90天围绕模板研发准备和分批兼容推进：锁定上游版本、整理源码及行为证据、确定结构映射与权限边界，再形成可保存重开、可修改运行和可恢复升级的候选。按Pi/Codex、OpenClaw/OpenCode、Hermes/DeepSeek Harness顺序推进，不承诺90天完成全部六模板。进入真实场景前，还须完成相关创作入口、运行安全、部署恢复及场景所需组织能力，再开展小范围验证和条件商业化。

1. 研发命题与当前工程基础

Blocky是安装式积木Agent创作软件研发项目，当前桌面版本属于阶段成果。产品希望让非专业用户看懂并修改Agent，也为专业项目提供可审查的结构表达。小学创作教育是未来优先验证场景；教师与机构角色在产品准备完成后进入实测。对外合同主体、资源、使用许可和采购安排在实际场景及合同启动前落实。

1.1 为什么研发积木审阅

拟议首课采用故事创作搭档：教师提供简单作品，孩子先指出角色、输入、条件和输出，并预测输入“勇敢的小猫”会走向哪个分支。第二步只把条件中的“勇敢”换成“友善”，保持输入不变，运行两次并比较。随后孩子自行选择新角色、输入条件和两种行动，例如“海底向导”遇见不同伙伴时采取不同路线，再运行、解释和修订。规则分支用于学习作品结构；它本身不是生成式智能体。

完整故事Agent的教学设计接收角色输入，由条件选择森林或花园方向，作为上下文与友善的故事搭档角色、写三句并以提问结尾的任务一起交给教师预选模型。学生保持输入和方向不变，只把任务改为先问一个选择问题，再观察回应并解释差异。自主搭建可换成海底向导，重新选择角色、目标与行动方向；后续一次增加一种能力，例如用会话记忆保留方向或用文本统计工具检查长度。生成式扩展作为教学设计，不预写模型回应。

Agent通常同时涉及提示、工具调用、控制流程、资源和权限，单看最终回答难以知道行为从哪里产生。Blocky的研发价值是把关键行为的代码审阅转为积木审阅：在同一作品中检查角色、任务、上下文、条件、记忆和工具，再将执行事件对应到结构。底层复用Blockly、Tauri和Pi等组件，项目研发集中于作品格式、语义编译、共享领域接口和Host权限边界。目标是让结构可读而执行保持真实，不把复杂行为压成只有结果的按钮。

可读结构须与可修改和可核对结合：执行前检查预期行为与工具权限，修改时保留差异和撤销，运行后比较轨迹与结果，再定位修订。这个研发命题先在专业模板及工程场景验证表达能力，再在产品准备完成后检验普通用户能否理解。小学任务围绕读、改、搭、讲组织，不将现有技术能力直接等同小学适用性。

Table 1（表1）是未来小学场景的教学设计，将学生动作、软件能力、教师准备和作品产出放在同一条链上。活动须使用经过准备关口核对的版本，保留可编辑项目与简短解释，区分孩子修改了什么、是否理解为什么修改。软件研发提供创作与观察能力，真实教学证据随后采集。

Table 1. 学生动作与作品能力映射

学生动作	软件能力	教师准备	可观察产出
读懂作品	嵌套积木、角色与条件	提供精简故事项目与输入卡	标出输入、条件、输出并预测分支
单处改造	条件编辑、保存与重开	准备同输入、只改一处的对照	两个项目版本及结果比较
自主搭建	角色、指令、模型、记忆与工具组合	选择有限部件及安全资源	新目标项目、设计选择说明
调试解释	运行轨迹、积木定位、修订	准备一处可定位的错误	错误位置、修改前后轨迹与解释

学生动作	软件能力	教师准备	可观察产出
审阅行为	结构检查、资源引用和受控权限	确定工具边界与评价任务	预期过程与实际事件的对应

产品工作台由作品画布、资源配置、构建助手和运行观察组成。画布保存Agent结构与模块，资源区配置模型、知识和工具引用；构建助手接收自然语言并生成可审阅修改，运行区展示轨迹和结果。作品先保存、再运行、再根据轨迹修订，教师可将同一个项目用于阅读、改造和迁移任务。

Table 2（表2）把现有工作台入口与未来教学用途对应起来。当前画布、资源、构建助手与CLI构成工程基础；未来教师可核对结构与权限，学生可根据执行事件解释修改。机构后台不是这些入口的别名，师生与课堂组织功能按后续产品路线建设，不能由人工收集作品代替完成后台开发。

Table 2. 产品工作台与教学使用

工作台部分	已有能力	教学用途
作品与模块画布	嵌套积木、模块、蓝图、保存与重开	读懂结构、只改一处、组合新任务并保留版本
模型与资源配置	角色、指令、模型引用、知识、记忆及受控工具	教师准备少量资源，解释资料与工具边界
构建助手	自然语言任务、文件差异、候选修改与审阅	辅助制作项目和解释修订，由教师选择应用
运行与调试	结构化事件、积木定位、轨迹及结果观察	预测后运行，核对实际步骤并定位错误
CLI与可复用作品	领域命令、项目文件和可编辑蓝图	重复检查与准备作品，形成可分享创作起点

故事搭档的规则部分已有真实领域运行对照：相同输入因一个条件改变而走向不同分支，事件能定位到对应积木。[P2] 模型故事环节按教学设计扩展，把角色、任务和分支结果交给教师预选模型；已有产品模型与受控工具能力支持这一扩展，[P1][P3] 但不能把规则输出描述为模型生成故事或学生课堂成果。记忆和工具安排在学生能解释基本过程之后，避免首次活动同时承担过多概念。

1.2 未来需求场景与采证设计

小学及面向小学年龄段、能组织创作活动的教育机构，是产品准备完成后的首批需求验证范围。学生使用、教师组织、机构采购的分工属于场景设计。当前未取得可触达机构名单、地域、预算或转化数据，因此不以全国学校数乘合同均价推算销售，也不把未来课堂计划当作当前运营进度。

真实场景阶段拟邀请小学信息科技、科学实践及社团教师，优先核对高年级小范围活动条件。高年级优先是降低阅读负担的设计假设，尚非适龄结论。进入活动前须同时确认产品版本关口、教师、课时、设备、模型条件、机构与家校许可；研发尚未就绪时不安排学生承担产品测试风险。

可触达范围从具体地域和机构名单逐条形成，核实负责人、设备网络、实际任务、预算与采购流程。20次接触、8次演示、4份合同仅为产品准备关口后可调整的条件漏斗设计，时间取决于

相关产品准备进度，不能作为实测转化率或收入承诺。同一机构追加服务另行核对范围，不重复计算收入。

政策与课程背景支持将人工智能学习组织为具体任务。教育部2024年部署提出小学低年级侧重感知体验、高年级侧重理解应用，鼓励任务式和项目式学习；2026年行动计划继续推进中小学AI课程和跨学科实践。[S6][S7] 政策不证明学校一定采购本产品，商业判断仍需落到教师当前做法、操作障碍和预算流程。

场景就绪后，优先通过小学信息科技教研联系、科学实践或社团负责人，以及能组织小学活动的教育机构采证。不同渠道分别用于任务比较、连续活动和采购条件核对。研发阶段可收集任务需求用于设计，但不以访谈数量代替模板、后台和安全能力完成，也不提前启动销售排期。

Table 3. 需求访谈与匿名证据结构

问题维度	访谈问题	记录与判断
任务与现有工具	最近一次AI或编程活动让学生做什么？	记录年级、人数、课时、作品及现用工具，定位具体任务
学习障碍	学生在哪一步需要提示或代操作？	保留匿名原话、失败步骤和帮助等级，不把教师意见当成学生结果
组织与复用	准备、分发、收集和再开课各需多久？	记录耗时与可复用资产，判断是否值得准备服务
采购与约束	谁审教学、设备、预算与付款？	记录角色、预算类别、审批周期和设备限制
下一步行动	愿否看演示、组织试用或独立复用？	记录约定日期、所需条件及拒绝原因，区分兴趣与实际安排

Table 3（表3）规定未来访谈保存匿名编号、日期、渠道、角色、同意使用范围、具体任务和后续动作。至少10位教师属于场景阶段的采证设计，不是近期90天研发绩效；先核对产品准备条件，再确定时间与样本范围。访谈数量不形成总体满意率，合作地域由实际联系决定。

1.3 竞争与产品定位

Scratch的入门作品和创作学习资源提供了先读懂再改造的参照。[S2] Blocks Builder AI公开提供积木AI相关能力，并采用个人免费、教育机构洽谈的路径，是直接教育竞品。[S3][S4] 本计划不声称上述竞品已有或没有某项教学成效。Dify等专业AI平台只作为替代路线，用于区分应用工程与小学创作入门。[S5] Table 4（表4）比较各条路线与本项目需验证的价值。

Table 4. 同一Agent创作任务的工具选择

工具	读取与改造	执行与解释	教师组织路径
Scratch [S2]	公开起始项目支持查看与改编；比较创作思路	围绕程序行为学习；Agent模型与工具需另行设计	起始项目与教学资源可用于组织活动
Blocks Builder AI [S3][S4]	公开积木类别含模型、提示词、上下文、输出、交互与控制	内置聊天测试、即时反馈与输出历史；同任务尚需实操比较	个人免费；机构方案含账号、课堂管理、进度分析及课程支持

工具	读取与改造	执行与解释	教师组织路径
Dify [S5]	公开教育方案围绕AI应用构建	适合作为应用流程对照，具体任务需演示核对	教育合作公开入口，学校实际流程由双方确认
Tynker [S8] [S9][S10]	K12编程课程与作品资源；本稿未作同Agent任务实操	公开自动评分、学生指标和学校进度功能	学校按人数与需求定制；课堂课程有30学生许可证样例
Blocky [P1] [P2][P3]	嵌套Agent作品可编辑、保存和再运行	积木与运行事件对应；规则修改已有真实对照	作品、培训与配置为未来小学场景设计；相关准备完成后验证

积木审阅的价值需分两层核对：工程层是否准确表达与修改真实Agent、定位执行并保持权限；场景层用户能否理解、迁移任务，教师能否独立复用。免费和积木形式本身不能证明差异，Scratch和直接教育竞品仍是重要参照。若已有免费工具更适合某项任务，应承认适配差异，不依靠未经核实的竞品弱点论证本项目。

Table 4（表4）采用同一任务：读懂故事角色，改一个条件，为新目标搭建，再解释运行。官方说明只用于确定比较范围，不能据此断言竞品缺少某项能力。拟请教师用相同输入、时间和帮助规则分别完成任务，记录准备时间、可修改部件、错误定位、作品重开和再次组织活动的成本。

采用转换成本主要来自教师学习新工作台、准备资源、迁移既有课程和配置设备。Blocky应以可恢复项目、部件说明和教师独立复用降低这些成本，而不是要求教师重建全部课程。选择工具的依据是任务适配、过程可解释和复用成本，免费或积木形式本身不构成独占优势。

2. 六模板与后续产品研发

下一阶段先完善六个专业Agent模板。模板把真实框架的关键结构投影为普通Blocky项目，用户可展开、修改和继续组合；不能只复刻界面或预置提示。每项分别锁定上游版本、配置与行为，核对可表达和原生保留范围、权限、升级与恢复。现有Pi构建助手负责辅助创作，与Pi兼容模板的结构映射和行为对照是两个任务。

2.1 六模板的分批完善

Table 5（表5）列出六项研发对象与共同准备证据。Pi/Codex优先，OpenClaw/OpenCode随后，Hermes/DeepSeek Harness再推进；各项完成时间由真实缺口和资源决定。一个候选能运行不构成完整兼容，必须说明测试覆盖、关键差异和不能转换的部分。

Table 5. 六个专业模板研发对象

模板与批次	研发产出	独立核对要求
Pi / 第一批	可展开项目、角色与工具及配置映射	Pi构建助手不替代模板；核对受控执行和配置往返
Codex / 第一批	锁定结构和任务、工具与资源映射	模板与Codex官方Blocky插件分别研发及核对

模板与批次	研发产出	独立核对要求
OpenClaw / 第二批	相关入口、编排与配置的项目表达	按锁定上游建立行为及权限对照，不推定完整兼容
OpenCode / 第二批	任务、模型与工具的项目表达	核对资源、行为和可修改范围，保留不可转换项
Hermes / 第三批	锁定结构、配置及执行语义映射	分别形成行为、安全、升级与恢复证据
DeepSeek Harness / 第三批	相关任务与工具流程的项目表达	不把模型接入等同Harness模板；核对框架行为

2.2 后续产品开发与依赖

六模板完善后继续原产品路线。共享CLI领域接口已形成工程基础，但Blocks与Text互转、官方Skills、插件、教学组织、部署、社区和多端不能据此整体宣称完成。后续方向服务同一作品格式、运行内核和权限模型，以模块能力逐项建设，场景采用时只开放已经准备就绪的范围。Table 6（表6）将开发顺序与产出对应。

Table 6. 后续产品研发顺序

研发方向	目标产出	进入下一步的依据
创作接口	Blocks与Text互转、完整CLI能力、官方Skills及Codex插件	结构与文本往返、可发现接口、失败与撤销一致
教育与组织	教师/班级/学生、作业与提交评语、冻结课程、离线Provider及进度	权限、作品与课程版本、记录和恢复可核对
部署与专业运行	团队权限、评测成本、API定时渠道、认证部署与回滚、无人值守RPA	资源与权限、运行及维护责任逐项验证
开源与社区	代码发布、贡献入口，蓝图/Skills/模板包的版本分发	许可证、来源、兼容版本及供应链明确
多端与Agent App	macOS搭建；移动受控运行；页面与积木执行封装App	目标平台内核、资源、权限、安装更新和回滚核对

2.3 产品准备与真实场景关口

Table 7（表7）规定从研发到真实场景的条件。准备关口按实际场景核对相关能力，不要求不同平台同步上线，但不能跳过使用范围所需的组织、安全和恢复。未就绪的方向继续研发；准备通过后从小范围任务开始，观察真实理解和使用成本，再决定是否报价和扩展。

Table 7. 研发到条件商业化的准备关口

关口	所需证据	后续行动
模板关口	逐项版本、结构、行为对照、权限、升级与恢复；记录差异	形成可用范围，再继续相关产品开发
产品准备	保存重开、审阅修改、运行定位、场景所需组织/部署、安全与恢复	明确版本范围、资源及使用限制

关口	所需证据	后续行动
场景准备	教师或用户任务、设备、模型、组织许可与观察方法	进入小范围真实使用，不提前宣称效果
真实验证	学生读改搭讲、教师复用或个人任务证据；帮助与支持成本	修订产品和场景，确认可重复价值
条件商业化	授权采购主体、预算、明确范围、工时和付款及支持	形成可履约报价与合同，再评估扩展

专业模板首先验证表达与执行能力，后续产品开发建立可用入口和组织运行条件，真实场景检验普通用户价值；三种证据不能互相替代。当前重点是研发，课程和商业机制用于说明研发成果如何进入使用与持续建设。

3. 真实场景后的商业机制设计

本章描述研发准备完成后的条件商业化，不代表当前正在销售。个人完整功能免费和完全开源降低试用、学习和贡献门槛；机构后台与教学服务收费解决多人组织、数据管理、部署和支持需求；算力独立订阅或额度承担持续外部成本。三条路径分别明确交付范围和账户责任，收入需由真实需求、报价与合同验证。

3.1 未来使用角色与采购条件

小学生需要少量可理解的部件、明确的修改目标和可比较的结果；教师需要准备作品、组织预测与改造、区分模型输出和规则行为；机构需要核对教学目标、设备、权限、采购主体和总费用。学生完成率不能替代教师复用，教师兴趣也不能替代机构付款意愿。每项试用分别记录三个角色的证据。

未来课堂中，教师在活动前核对版本准备状态、作品、模型与内容，使用合成角色和不含学生个人信息的输入；活动先示范结构，再组织预测、改造、自选任务和讲解，失败时回看轨迹。产品研发阶段先用工程及合成资料检验流程，真实学生观察在场景关口之后开展。自动评分和课堂后台须单独开发与验证，不能由演示推定已完成。

Table 8（表8）为未来采用和采购流程。相关产品能力就绪后，先验证任务适配与教师组织，再确认预算、决策角色和合同范围；获得授权主体确认和可履约资源后才安排收费交付。采购意向与工程完成分别记录，不用潜在线索证明当前营收。

Table 8. 机构采用与采购流程

阶段	参与角色与材料	通过条件
任务确认	教师或教研负责人；课程目标与项目样例	确认年级、活动目标与可观察作品
设备与准入	设备或信息技术负责人；Windows检查与数据说明	可安装运行，模型网络和权限符合机构要求
活动与复用	组织教师；试用安排、教师指南与记录表	能独立准备和重开项目，明确支持需求
范围与预算	机构负责人及采购人员；服务清单、费用与付款计划	主体、范围、额度、验收和付款条件一致

阶段	参与角色与材料	通过条件
交付与结算	教师、负责人及付款人员；交付资产和工时清单	按约定核对成果，记录变更并完成结算

3.2 条件教育服务与范围设计

机构服务拟覆盖课程准备、教师培训、设备配置及约定支持，启动前必须完成相关产品开发和准备关口。个人完整功能免费；外部模型按自备账户或独立算力安排承担费用。Table 9（表9）的A24是未来服务范围样例，解释作品、培训、配置与支持如何对应80小时；它不是当前交付、固定报价或已成交合同。

Table 9. 机构服务设计样例A24

范围	参考交付	工时预算（小时）
教学作品准备	1所机构、1班30名学生、6次创作活动；3个可编辑教学作品与教师指南	24
教师培训	2次教师培训，含操作演练和独立复用准备	16
环境配置	30台Windows设备配置检查，模型与权限确认	16
恢复与支持	8周预约支持、故障记录、项目恢复指导与复盘	24

Table 9（表9）四项合计80小时，收费按实际活动、设备、支持规模与工时形成。教学样例提供可讨论的交付范围，正式合同承接产品准备完成后的具体场景。个人软件保持完整创作能力，机构为组织、配置与支持付费。

机构报价按实际教学、部署、培训和支持范围核定。组织后台和算力收费尚未形成可支持预测的价目表，24个月建设资金不由未确认的合同收入抵减。机构自带模型账户时须明确模型费用、账户与支持责任；尚未实现的管理功能须先确定开发范围与交付条件。

真实场景准备完成后，教师可用免费软件和合成资料评估作品流程。收费前确认版本范围、交付物、培训、权限、支持和验收；课堂内容仍由教师组织检查。外部模型回答质量不作为无条件保证，引用与轨迹用于核对过程。

3.3 组织后台与付费能力规划

机构/K12付费方向增加组织后台配置，以师生账户、课堂管理、进度分析、课程支持及优先支持为参考。[S3][S4] Tynker学校Premium按学生数与学校需求定制报价，课堂课程页面另展示30学生许可证样例，并公开课堂管理、自动评分、进度及培训支持。[S8][S9][S10] 这些维度支持设计机构方案，不证明Blocky后台已经完成，也不把Tynker课堂样例当所有学校方案的统一规格。

Table 10. 组织后台建设与服务配置规划

组织需求	拟议配置与交付	当前进入条件
人员与课堂	师生账户、角色、班级及项目分发	先确认机构角色、名单责任与现用组织流程

组织需求	拟议配置与交付	当前进入条件
学习与进度	活动进度记录、作品汇总、教师观察及评分辅助	进度与记录功能先开发核对；评分标准在后续场景与教师核对
课程与支持	机构课程配置、教师培训、优先支持与恢复	后台与恢复能力先开发；产品准备后按确认范围交付服务
报价与续用	按学生规模、学校需求、后台功能和支持期限形成方案	报价单位、合同周期、用户数和后台成本经采证后独立测算

Table 10（表10）是后续产品开发内容，当前没有机构统一账号、课堂后台、进度分析或自动评分。相关教育组织、权限和部署能力先完成开发与准备核对，再进入真实机构场景。验证后根据配置、人数、支持、数据保留和迁移范围探索收费，不以教师人工文件收集代替后台研发，也不以历史服务预算替代组织订阅价格。

3.4 独立算力与模型账户机制

算力与免费软件、组织后台及人工服务分别核算。预算按平台采购算力的学生、教师和个人云算力活跃人头，乘以各类人均月成本；使用自带模型账户（BYOK）或本地模型的用户不计入这些平台采购人头。人均成本是内部规划汇总单位，不是固定Token套餐价格；实际成本仍由模型、输入输出长度、缓存、调用次数和重试决定。

Table 11（表11）比较公开收费与用量结构，金额、积分和余额不作跨产品等价换算。现有Host模型资源配置可按适配条件使用自己的账户；统一组织额度、订阅账单和托管算力仍需建设。[P3] 人头预算与实际调用账单对照后，才确定订阅、额度和超额安排；每人归入单一采购口径，避免同一用户在机构与个人范围重复计费。

Table 11. 算力与组织预算公开参照

工具	官方收费或管理结构	Blocky设计启发
WorkBuddy [S11]	订阅含月度积分，额外积分加量，提供用量查看	月度额度与额外补充分别展示；不把积分直接当Token
Cursor [S12]	套餐含用量，额外按量；团队集中账单与使用分析	区分订阅和超额规则；组织可核对用量与责任
TRAE [S13]	套餐Usage余额按模型请求Token扣减，周期刷新	说明模型、上下文及输出如何影响额度；不搬用金额
OpenCode Zen [S14]	按量模型服务、组织与成员上限；BYOK由供应商收Token费	开放客户端与可选算力分账；账户与预算上限分别设计

Table 12（表12）为平台采购算力的人头与用量规划。真实用户预算在研发关口通过、场景实际启动后启用；研发和评测用量单列。每类用户成本需由任务频次、Agent轮数、上下文与输

出、缓存、重试及模型实际单价支撑；累计人月按启用月份逐月汇总，BYOK与本地用户排除，同一人去重。不把当前规划人数或成本当作已获用户、供应商报价或订阅售价。

Table 12. 平台采购人头与算力成本

云算力用户	期末条件容量	累计人月	参考月成本（元）	24个月成本（万元）
学生（短任务）	600	2700	3.39	0.914
教师（短任务）	60	300	20.32	0.610
专业创作者	500	2250	1,347.02	303.079

3.5 研发关口后的渠道验证

近期90天专注模板研发准备和兼容推进。产品准备关口通过后，再启动教师访谈、同任务演示和小规模场景验证；名单从实际可接触负责人开始，记录现有任务、工具、障碍和采购条件。研发需求交流与课堂开展分别记录，曝光和群成员数不作为有效客户。

20次有效接触、8次深入演示、4份交付合同保留为未来场景阶段可调整的漏斗设计，时间由研发进度、准备关口和资源决定。每一步记录课程角色、行动与未推进原因。若演示没有产生适配或支付证据，应调整任务和范围；不能以增投推广掩盖产品准备不足。

Table 13. 产品就绪后的条件可触达规划

阶段目标	来源与行动	进入下一阶段的证据
20次有效机构接触	教研、科学实践或社团、教育机构联系；去重并确认角色	有具体课程任务、设备条件和约定下一次行动
8次深入演示	对可组织活动的联系展示同一教学项目与修改	教师确认任务适配，能说明准备负担、复用与采购条件
4份服务合同	对明确范围与预算的机构形成服务方案	授权主体确认范围、验收、付款和可履约排期

Table 13（表13）的条件漏斗在相关产品准备之后推进，目标转化率不是实测结果。记录由逐条联系形成；合同数不等同学校数，也不进入未经确认的收入抵减。先有准备就绪与真实任务证据，再有报价和授权合同。

研发工时先按模板、创作接口、组织部署、社区和多端任务核对。场景启动后另记名单核对、演示、教研、支持和合同交付工时，与研发及专项外包划清范围，避免重复预算。渠道比较有效联系、教师复用、报价反馈和投入小时，资源排期须与实际可用能力一致。

开源与案例内容先形成可复现项目、文档和贡献入口。产品就绪后，教师演示和课程下载可支持需求采证；不把下载量当效果或收入。再根据真实试用、独立复用、支持负担和采购反馈决定是否扩展，避免研发阶段提前建立销售承诺。

4. 研发执行与条件交付安排

研发采用模块任务、版本化候选和可复现资料推进，优先完善专业模板及共享工程能力。各模板保留上游版本、映射、配置和行为对照；后续功能逐项核对保存、运行、权限、升级与恢复。远程协作、场景配置与预约支持按实际资源安排，不假设已建立销售运营或独立办公室。

等效人力是能力与成本预算，不代表现有成员、招聘人数或履历。研发、评测、文档和后续场景支持按任务分配，内部开发工具与算力单列；专项外包与固定人力范围核对，避免同一任务重复支付。场景未启用时，用户服务资源不提前当作已发生运营成果。

研发准备核对覆盖项目保存重开、真实执行、可审阅修改、权限声明、故障定位和恢复，组织及部署功能按目标场景补充检查。通过相关关口后，才与教师和机构确认内容、设备、资料权利、模型条款和未成年人信息安排；缺少产品能力或使用许可时不进入真实课堂。

成本供应方包括模型服务商、云与网络服务，以及专项技术和教学支持。厂商合作金额和实际合同条款尚未确认。非退还合作费、可抵扣额度预付和可退保证金分别记录：前者为费用，预付在未来模型使用时抵扣，保证金主要占用现金。合作预留只是资金缓冲，不能作为厂商报价或免费合作证明。

恢复能力既是产品准备条件，也是未来支持范围。Table 14（表14）分别处理安装、作品和模型问题，研发先形成可复现故障与恢复说明；场景启动后按约定渠道和工作时间提供支持。A24样例的一工作日确认是未来服务设计，不保证供应商恢复时间，也不代表已建全天值守。

Table 14. 项目恢复与支持边界

问题场景	支持动作与恢复资产	范围与升级
安装或配置失败	核对设备检查表，保留配置说明并回到可运行配置	系统或网络由机构协调；新增设备先确认范围
作品修改后无法运行	保留原项目和修订副本，利用轨迹定位并恢复最近可用作品	指导教师恢复；新功能需求另行估时
模型不可用或输出不适合	核对资源与用量，切回规则练习或已有合成输入	外部服务故障按供应商处理；教师决定内容使用
活动中断或支持超时	记录影响、已完成步骤和剩余任务，调整预约与活动计划	超过约定8周或24小时支持工时前协商变更

5. 开源、课程与组织资产积累

当前可核对的工程成果包括Windows阶段版本、可编辑项目、模型资源配置、保存重开、积木运行定位与构建助手修改审阅。[P1][P2][P3] 下一阶段以六模板积累结构映射、行为对照、权限与升级恢复资料。这些资产先支持持续研发，再成为后续教学、组织和跨端产品的可复用基础，等效人力预算不构成现实团队介绍。

资产积累按工程、作品和组织三个层次推进：工程层保留项目格式、领域接口与模板兼容证据；作品层形成可编辑教学设计、修改对照和恢复副本；组织层在后续开发中形成课程冻结、权限、部署和管理能力。教学作品与指南是未来场景设计，组织后台是开发任务；不将任何一层的规划写成已交付成果。

研发先形成稳定结构与清晰贡献边界，教师及机构合作在场景准备后提供课时、语言难度、设备与组织条件的反馈。实际可用资源和费用在排期前核对；没有确认的合作方不作为现有合作成果。机构专属资料与通用资产分开，复用与公开均核对权利。

完整个人版免费并完全开源是产品与商业决定。公开代码、许可证、文档和贡献流程完成发布准备后，开发者可提交模板、工具、蓝图和问题复现资料；版本分发与供应链按后续社区能力建设。持续业务逻辑是让公开贡献改善通用产品与作品，机构为组织配置、部署和支持付费，算力独立核算；不是对个人功能设付费门槛。

课程把工程能力转为可理解任务，组织能力把个人作品转为多人可管理流程，开源贡献把修复和模板沉淀为复用资产。三者需用实际版本、贡献、复用、支持工时和机构反馈判断，不能用社区人数证明收入。贡献先审查来源、权限和适用版本，机构内容及学生资料未经独立授权不公开。

6. 研发里程碑、资源与条件决策

实施先完善六个专业模板，再推进后续产品开发，通过相关准备关口后进入真实场景，最后依据效果、成本与采购证据决定商业化。资金安排支持研发持续性及条件启用，预算列支不证明功能完成，也不代替真实用户与支付证据。

6.1 场景进入条件与定位

小学故事创作是研发准备完成后的首批场景设计，以角色、任务、条件、输出和轨迹组织读、改、搭、讲。开始前须完成所用版本、相关教学入口、运行安全、恢复与组织条件核对，再验证阅读与操作负担。机构后台开发按产品路线推进，不能以“先做课堂再补后台”替代当前用户确定的研发顺序。

OPC（一人公司）的Agent员工可作为后续场景，用同一结构与轨迹审阅资料整理的职责、步骤和权限。当前先完善专业模板与后续产品基础；OPC不进入收入、合同量或单独资源预测。

真实小学场景启动后积累教学修改对照、准备指南、帮助记录和恢复资料，根据学生理解、教师独立复用、支持工时和采购条件决定扩展。若场景不适配则回到任务与产品修订，不能只扩大下载或客户目标。

6.2 24个月建设与用量测算边界

24个月规划覆盖专业模板及后续产品研发，并对准备关口后的场景支持作条件安排。个人许可免费；机构、教学与算力收入尚未确认，默认不抵减现金覆盖需求。研发用量与场景用户用量分别测算，不从未来机构数、下载数或预算人头推导实际收入，也不发布固定算力套餐。

80小时服务范围样例用于解释课程准备、配置、培训与复盘的工作量。真实场景准备完成后，再根据实际工时、教学规模、后台配置、税务及回款形成报价。完整产品建设资金与每份机构合同分别核算，模型算力另按采购与用量记录计费。

算力采用三类依据。项目历史10个有回执任务含30个响应，累计输入76,845、输出5,738 Token，缓存拆分及部分失败用量不完整；按DeepSeek当前Pro峰时未命中输入9元、输出27元/百万Token重定价，每个短任务参考0.08465310元，不能称为息壤实际账单。[F11][F12] 学生每月

4次活动、每次10任务，教师每月12次准备、每次20任务，均是短任务频次假设，不能代表完整专业Agent或真实课堂成本。

Claude Code官方企业使用统计为150 – 250美元/开发者月，专业云创作者采用200美元中点作外部资源参照；按2026年9月30日参考中间价6.7351换算，区间为1,010.26 – 1,683.78元/月。[F13][F14] 该统计不是Blocky实测，也不套用于小学生。研发采用另一独立口径，13美元/活跃日乘22个假设活跃日及参考汇率，每等效资源月1,926.24元，不再叠加典型月成本。厂商实际采购价格、托管适用条款和合作条件须以账单及合同校准。[F15]

厂商合作条件会改变现金时点，不能把合作预付与之后相同额度的使用费用双算。未知合作费、预付、保证金和实际自有资金以未录入状态单列，0不是已确认免费或实际为零。合作现金缓冲不自动成为已发生费用；拿到报价后应替换相应参数并重算全部月份。

研发阶段记录任务、实际模型、输入输出Token、缓存、Agent轮数及重试，区分开发、评测和合成演示。真实场景启用后再按匿名类别、活动编号和去重采购人头核对供应商账单。发现长上下文和异常调用时调整任务或额度；额外采购与使用条件重新确认，不能把算力预留视为必然耗尽。

6.3 未来教学场景的观察设计

Table 15（表15）与Table 16（表16）仅用于相关产品准备关口后的真实教学验证，基线尚未测，不作为近期研发绩效。学生结构理解、自主修改、迁移搭建和解释分别记录；教师独立复用另行观察。人数、帮助、代操作与失败同时保存，小样本仅支持方向判断，不用于宣称普遍教育提升。

Table 15. 准备关口后的教学验证目标

目标	基线及计划目标	时间与责任	判定依据
需求确认	基线未测；至少10次教师访谈	相关准备关口后；教学支持	具体任务、现有做法、阻碍和组织条件
课程试用	基线未测；2次完整试用	需求与许可确认后；场景支持	预测、改造、搭建与解释，记录帮助
教师复用	基线未测；至少1位教师独立复用	小范围活动后；教学支持	独立准备并组织，不由支持方代操作
条件收费	20/8/4为可调整漏斗设计	产品及采购条件通过后	范围、授权、工时和付款安排明确

初步决策门槛是至少80%的参与者在约定课时完成结构识别和一次自主改造，教师不代操作；另记录自主搭建和解释的完成情况，至少1位教师在支持方不代操作时独立复用。阈值是内部计划标准，非课程效果承诺。若样本小、帮助频繁或只完成模仿，应降低结论强度并继续修改入门任务。

学习记录采用同一任务卡、固定课时和匿名编号，保存原项目、修改项目及解释。帮助等级约定为H0独立完成，H1仅重述任务，H2指出部件或提示步骤，H3教师代操作。Table 16（表16）列出观察规则；完成与帮助分开统计，H3不计自主完成，按原始参与人数报告分母及缺失原因。

Table 16. 学习与教师复用的观察规则

观察任务	采集证据	计划判读
结构预测	运行前标出角色、输入、条件与输出并预测分支	记录正确项与理由；不以运行后照抄替代预测
单处改造	只改一个条件的项目副本与两次结果	记录修改位置、结果差异与H0至H3帮助
迁移搭建	换一个目标使用有限部件建立新项目	能解释部件选择；模仿原项目单列
调试解释	指出错误积木、修改并对照轨迹	0未解释，1描述现象，2指出原因，3用事件支持原因
教师独立复用	准备时长、设备检查、分发及恢复记录	教师独立准备组织；产品方代操作不计独立复用

Table 16（表16）的80%结构识别和自主改造门槛用于决定是否继续推进，须同时报告样本数、年级、课时和帮助分布。自主搭建与解释分别记录，不用一次完成率替代全部学习能力；两轮结果用于修改任务，不外推普遍教育提升。教师复用评价以一次独立准备和组织为起点，再观察第二次准备是否减少工时。

6.4 近期研发任务与转向条件

近期90天先完成六模板的版本与证据准备、分批结构映射和行为核对，优先推进Pi/Codex候选。共享CLI已有基础，但Blocks与Text互转、官方Skills、插件及组织、部署、社区和多端仍需后续开发。一项模板通过不代表六项通过；每项根据缺口继续修订，不以固定日期代替完整兼容核对。

模板若不能保持关键行为、配置往返或权限边界，先修正映射或明确原生保留区，再推进对应功能，不降低标准宣称兼容。相关产品准备完成后的两轮教学验证若仍主要靠代操作，收窄任务并回到产品修订；没有独立复用或采购条件时不扩展收费交付。研发与场景的转向依据分开记录。

6.5 资源与资金需求

Table 17（表17）按共享资金模型列示24个月建设、条件用户用量及缓冲。基准外部算力采购304.603万元，内部研发算力17.336万元，二者分开。规划前18个月用于研发，之后仅在产品准备关口与实际场景条件满足后启用平台采购容量；预算按学生、教师与专业创作者的实际采购人头滚动更新，BYOK及本地用户排除。设备现金与折旧、预付额度与消耗、保证金与费用分别处理。

Table 17. 24个月资金用途

资金用途	24个月预算（万元）	用途与计算边界
研发、教研与运营等效人力	180.000	前6月3人、后18月4人；综合人月2万元，非现有成员履历
内部研发Agent预算	17.336	13美元/活跃日×22天×参考汇率；活跃天数是假设，与外部用户分开

资金用途	24个月预算（万元）	用途与计算边界
专项外部交付	15.000	平台/应用壳与测试交付按阶段采购；不重复人力预算
云基础设施	16.200	账户、后台、存储、监测等；不包含用户Token消耗
外部用户Token采购	304.603	产品准备关口后条件容量×短任务参考/专业档公开统计；按实际账单更新
教学共创与试用	15.000	研发期教学设计及材料，准备关口后试用；人员报酬已在人力项
社区活动与内容材料	9.900	研发期发布与贡献准备，产品关口后社区活动；不重复人员薪酬
一般运营与合规预算	7.200	行政与合规支持预算；具体报价需按范围更新
测试设备购置	8.000	现金购置；36个月折旧单列，不能再加到现金支出
常规支出风险预留	26.064	常规固定与专项支出10%；不是提前确认的费用
厂商合作现金预留	30.000	合作报价未知；费用、预付额度和保证金分别记录，占用预留
正常运营现金储备	237.140	期末正常月支出及未收回的算力成本×3个月
资金取整余量	33.557	最低需求按50万元步长取整，保持资金来源用途一致

Table 18. 现金覆盖与资金目标

现金层级	基准金额（万元）	含义
24个月建设与用量支出	573.239	不以未确定收入抵减的覆盖预算
常规风险预留	26.064	常规固定及专项支出10%
厂商合作现金预留	30.000	待条款明确后转入费、额度资产或保证金
正常运营现金储备	237.140	期末正常净月支出×3
最低追加资金	866.443	未确认自有资金默认不抵减
取整资金规划目标	900.000	按50万元步长取整；余量33.557万元

Table 18（表18）中现金支出为573.239万元，最低追加资金866.443万元，取整目标900.000万元。目标是24个月条件覆盖预算，不是估值、已到账资金或当前一轮融资的固定报价。第1至6月模板研发支出53.767万元，第7至18月后续产品开发支出142.646万元，第19至24月条件场景支出376.826万元；月序为资源排期假设，关口延期则重新安排。现金储备和预留随实际执行调整，已确认自有资金及回款才能抵减外部需求。

精简、基准和压力方案比较研发资源、条件采购人数、真实任务强度、其他支出及储备，不能解读为已验证市场增长。资金不足时按能力关口缩小范围和调整排期，不假设未知供应商优惠或未来回款，也不能承诺所有路线按期完成。

Table 19（表19）把资金用途连接到复用资产与续投关口，不增加支出。资金先支持模板与产品研发，真实场景和用户算力按准备条件启用；后续能力逐项验证，列支不代表完成。设备、额度预付和保证金按资产及现金占用处理，费用预留与实际支付分别核对。

Table 19. 资金用途与复用资产

预算用途	形成资产	交付与续投条件
等效人力与专项技术	积木语言与兼容接口、机构功能、多端与App封装	按开发和验证关口投入；实际可用资源不足时调整范围
用户与内部开发算力	用户活动运行、模型适配与评测记录	研发实际任务先测；用户采购在准备关口后启用，开发与场景分别登记
云与网络基础设施	组织服务、托管资源及运行监测	先核对权限、成本和维护责任，再扩展采购人数
教育与社区支持	教师指南、可编辑作品、贡献及问题复现资料	先形成工程与设计资产；场景就绪后验证教师复用；贡献核对版本和来源
设备与管理支持	开发测试环境、采购与费用记录	设备现金投入单列，折旧不再重复计入现金需求
合作预留、应急与储备	供应商谈判空间和连续经营现金缓冲	未知合作金额后续替换；预付抵扣与保证金不得重复作为费用

6.6 按研发准备推进的路线图

Table 20（表20）安排近期90天模板研发，Table 21（表21）连接后续产品建设；第2章准备关口控制真实场景进入。专业模板先推进，随后完成所需创作、组织、部署、社区与运行端能力，再验证用户和条件商业化。阶段可按资源分批，预算与日期不构成上线或客户交付承诺。

Table 20. 近期90天模板研发安排

阶段与时间	行动与责任	投入与依赖	退出条件
第1至30天	六模板锁定版本、许可证和证据清单；研发	现有作品格式、CLI、编译与Host	分别列出关键行为、映射和原生保留范围
第31至60天	优先Pi/Codex候选；研发与评测	上游行为夹具、配置与权限对照	作品可修改运行，配置往返及权限差异可解释
第61至90天	修订优先候选，准备下一批；研发与评测	保存重开、失败、升级恢复资料	逐项记录通过范围和缺口，不宣称六项完成
后续兼容阶段	OpenClaw/OpenCode，再Hermes/DeepSeek Harness	依前批成果与实际资源安排	各模板独立完成行为、安全和恢复核对

24个月规划从2026年11月开始，历史投入不并入规划。初期集中模板与产品研发，设备和专项支持按开发依赖安排；真实场景启动后再记录人数、设计、帮助、复用及费用。场景时点由准备关口决定，不能因财务表已有预算就提前安排课堂或用户增长。

Table 21（表21）服务同一条产品演进链：积木表达Agent、创作与审阅、组织和部署、社区复用、多端运行及独立App。相关功能按依赖分批完成，当前桌面能力只是底座；真实场景必须使用准备就绪的范围，不承诺六模板、完整个人版或所有平台同步完成。

Table 21. 产品演进与交付关口

建设方向	目标产出	验证与交付关口
当前桌面阶段成果	Windows作品画布、受控模型与工具、构建助手及运行轨迹	以可保存、可运行、可审阅作品作为基础；不等于完整成熟产品
兼容与创作接口	六模板分批推进；Blocks与文本互转、官方Skills和插件扩展	共享CLI已建；Pi构建助手不等于六模板兼容完成，接口和模板分别核对
教育与组织能力	小学工作区、教师班级和学生、作业提交评语、冻结课程、离线课堂与进度；团队权限、评测、成本及部署管理	先完成相关教育组织、权限与部署开发及准备核对，再进入真实课堂；教师复用用于场景验证
个人版开源与社区	完整个人功能免费；公开代码和贡献入口，蓝图、Skills、模板包版本分发与供应链	完成许可证、发布和贡献准备；以真实贡献和复用判断生态，分发需核对版本和来源
多端开发	macOS延伸同等搭建能力；Android、HarmonyOS、iOS运行已搭建Agent，按端协商可用能力	分别核对运行、权限、资源与项目一致性；移动端不承诺全部桌面搭建能力
独立Agent App生成	Agent页面与项目、积木执行结合，封装为独立应用；Pake或Tauri二次开发为候选路线	先验证页面、执行内核、资源及权限打包；一键生成、安装、更新与发布均为建设目标

一键生成Agent App的目标流程是：积木定义Agent并配置Agent页面，选择目标平台、声明资源和权限，采用Pake便捷封装或Tauri定制应用壳二次开发，再生成可独立运行的App。页面提供输入输出，项目与积木保留执行逻辑；运行内核、资源配置与权限边界需要一起交付。Pake当前面向桌面网页或本地前端封装，不能由此推定Blocky Runtime、移动端或HarmonyOS支持；Tauri提供桌面、Android和iOS框架，各端签名和分发分别安排。[S15][S16] 这些属于后续方案，需先验证依赖、离线行为、密钥、安装更新与回滚，才能承诺一键生成或发布。

6.7 研发与场景风险

主要风险先是模板映射失真、权限与资源边界不完整、后续功能依赖及开发算力失控；准备完成后再面对普通用户理解、教师复用、采购与供应商条件。应按工程证据和真实场景证据分别决定续投。Table 22（表22）对应主要预警与行动，资源、用量和现金压力见附录C。

Table 22. 主要风险与响应

风险与程度	预警与检查	预防与触发后的行动	责任
模板语义与兼容	关键行为、配置或权限不一致	修正映射、明确原生保留；逐模板核对	研发与评测
后续能力与安全	组织、部署、跨端存在功能或权限缺口	限制版本范围，不进入缺乏准备的真实场景	研发与产品准备
算力与现金	多轮调用、上下文和重试超出预算	核对Token与单价，优化任务并滚动测算	研发与资源安排
未来教育适配	学生主要靠代操作，教师不能复用	收窄教学任务，回到产品与设计修订	场景支持
机构与供应商条件	许可、采购、合作报价或资源不明确	确认条件再启动，预付抵扣与保证金分列	场景及资金安排

Appendix A. 规划假设与待确认事项

金额、任务强度、启用月份、人头曲线和等效人力均为规划假设。Table 23（表23）与共享资金模型一致；人数不是已获用户、人均成本不是售价，等效人力不是团队介绍。当前处于研发，真实用户用量须以准备关口和场景启用为前提；取得实测任务与供应商条件后替换参数。

Table 23. 24个月假设与未知项

ID	参数	基准口径	依据与置信度
F01	期间	2026-11至2028-10，共24个月	24个月规划要求；起点为规划假设
F02	云用户	前18月研发；第19月后条件容量，期末学生600/教师60/专业创作者500	低置信规模情景，非已获得用户
F05	等效资源	前6月3人、后18月4人；综合人月2万元	低置信能力与成本预算，非现有团队介绍
F06	按人头算力	短任务实测Token按当前Pro峰价重定价；专业200美元/月；研发13美元/活跃日×22天	任务频次/预算中点是假设；公开统计不是本产品实测，报价未知
F07	合作条件	非退还费/预付/保证金未报价；现金预留30万元	0仅表示未录入；获得条款后重新测算
F08	现金储备	3个月正常运营；常规支出风险预留10%；目标按50万取整	规划政策；预留不确认费用
F09	回款与自有资金	默认回收率0、自有现金0；另算80%回收情景	未知收款不用于降低需求，不表示业务实际为零
F10	资产与费用	设备36个月折旧；额度和保证金为资产，按消耗/条件结转	示例会计政策，签约及实际处理再核对

优先核对研发Token记录、官方计价、Agent任务强度和后续条件启用月份，再核对实际采购人头、工时和资源。实际自有资金、回款、厂商合作费与条款未确认，不能用旧假设降低新预算。回收率用于现金敏感性，基础需求不依赖未经确认收入。

A24保留单机构、1班30名学生、6次活动等未来服务设计，用于解释范围，不代表研发期已开展课堂或固定Token预算。真实用户在产品准备完成后启用，内部研发单列；费用、预付、保证金与合作缓冲按同一现金模型核对，避免重复相加。

Appendix B. 资料来源

官方来源统一访问于2026-10-03，未标日期者为无日期网页；公开描述不等同教育效果。P1至P3为产品证据，财务见配套情景工作簿。

[P3] 已有作品、模型与受控工具、构建助手和运行轨迹详见1.1；小学教学与机构后台为设计和建设规划。

[P1] Blocky Studio 0.8.0-chat Windows合成资料演示：历史息壤deepseek-v4-pro三次响应共7717Token。[P2] 同源故事规则两次对照，无生成模型或学生参与。材料制作未新增模型请求。

[S2] Scratch Foundation：《Starter Projects》。https://scratchfoundation.org/learn/learning-library/starter-projects

[S3] Blocks Builder AI：《Features》。https://blocksbuilder.ai/features

[S4] Blocks Builder AI：《Pricing》。https://blocksbuilder.ai/pricing

[S5] Dify：《Dify for Education》。https://dify.ai/education

[S6] 教育部：《教育部部署加强中小学人工智能教育》。发布2024-12-02，https://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202412/t20241202_1165500.html

[S7] 教育部等五部门：《关于印发“人工智能+教育”行动计划的通知》。文件日期2026-04-02，https://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202604/t20260410_1433240.html

[S8] Tynker，《Coding for School》。https://www.tynker.com/school/

[S9] Tynker，《Request a Quote》。https://www.tynker.com/school/coding-curriculum/request

[S10] Tynker，《Coding and STEAM Curriculum》。https://www.tynker.com/classroom-school/coding-curriculum/

[S11] WorkBuddy：《定价详情》。https://www.workbuddy.cn/docs/workbuddy/Pricing

[S12] Cursor：《Pricing and plans》。https://prod.cursor.com/help/account-and-billing/pricing

[S13] TRAE：《Pricing》。https://www.trae.ai/pricing

[S14] OpenCode：《Zen》。https://opencode.ai/docs/zen/

[S15] Pake，《Pake》。https://github.com/tw93/Pake

[S16] Tauri，《Getting Started》《Distribute》。https://v2.tauri.app/start/ ；https://v2.tauri.app/distribute/

[F03] DeepSeek Models & Pricing，访问2026-10-03。Token分类、余额抵扣机制；不证明本项目人均成本或合作费。https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing/

[F04] Cursor Pricing，访问2026-10-03。按用户订阅、内含用量、额外按量及组织洽谈；不证明本项目价格。https://cursor.com/pricing

[F11] Blocky项目调用样本，调用日期2026-10-02。10个有回执任务、30个响应，输入76,845与输出5,738；部分失败及缓存分类未覆盖。用于短任务重定价参考，不作为课堂或完整模板月账单。

[F12] DeepSeek中文Models & Pricing，访问2026-10-03。Pro峰时未命中输入9元、输出27元/百万Token；直供价格不能替代息壤付款记录。https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/quick_start/pricing/

[F13] Claude Code Manage costs effectively，访问2026-10-03。企业开发者150–250美元/月、活跃日均约13美元；供应商统计，采样期间未披露，不是本项目用户实测。https://code.claude.com/docs/en/costs

[F14] 中国外汇交易中心主办中国货币网，官方网页索引读回2026-09-30 9:15美元/人民币中间价6.7351。历史预算换算基准，不是实际银行付款汇率。https://www.chinamoney.com.cn/chinese/index.html

[F15] 天翼云AI专项页，访问2026-10-03。公开编程Token Plan不能证明本项目Pro分类扣费、托管或转售条款；合作报价未知。https://www.ctyun.cn/act/AI/zhuanxiang

Appendix C. 情景分析

情景围绕研发资源、真实任务强度、条件用户启用、其他建设费用及储备变化。精简方案缩小范围，基准方案支持持续建设，压力方案测试更高任务消耗和资源需求。Table 24（表24）是24个月资源与现金压力比较，不是用户增长或经营收入预测；真实场景未启动前不能将用户预算当实际消耗。

Table 24. 24个月资源情景

资源情景	24个月现金支出（万元）	最低追加需求（万元）	资金规划目标（万元）
精简推进	259.991	368.711	400.000
基准建设	573.239	866.443	900.000
高用量压力	1,936.505	3,143.903	3,150.000

Table 25（表25）单独比较用户算力成本回收率对现金需求的影响，0%为基准条件。回收率表示实际收到并可用于支付用户算力采购的金额占对应成本的比例，不能理解为固定Token套餐或利润率；收款时点应按模型输入处理。实际自有资金未确认，不延用历史2万元抵扣。

Table 25. 回收与合作条件敏感性

单独调整条件	最低追加需求（万元）	取整目标（万元）	解释
基准覆盖预算	866.443	900.000	未确认回款不抵减；合作条件未录入
算力成本回收80%、当月收款	460.338	500.000	成本回收不是正式售价；收款须实际落实
非退还合作费100万元	936.443	950.000	压力参数不是报价；已发生合作费占用原预留
额度预付100万+保证金10万+合作费30万	876.443	900.000	额度按消耗抵扣、余量与保证金为资产；不双算
确认自有资金20万元	846.443	850.000	只有已确认投入才能抵减外部需求
成本回收80%、延迟2个月	568.619	600.000	相同回收比例，收款延迟增加营运资金

压力情景用于识别Agent多轮任务、长上下文、用户启用和资源增加对现金的影响。预警应触发用量边界、任务优化、功能排期或场景扩展调整，不能依赖未来收入补缺。精简预算也不能承诺全部路线完成，资源不足时明确缩小交付范围。